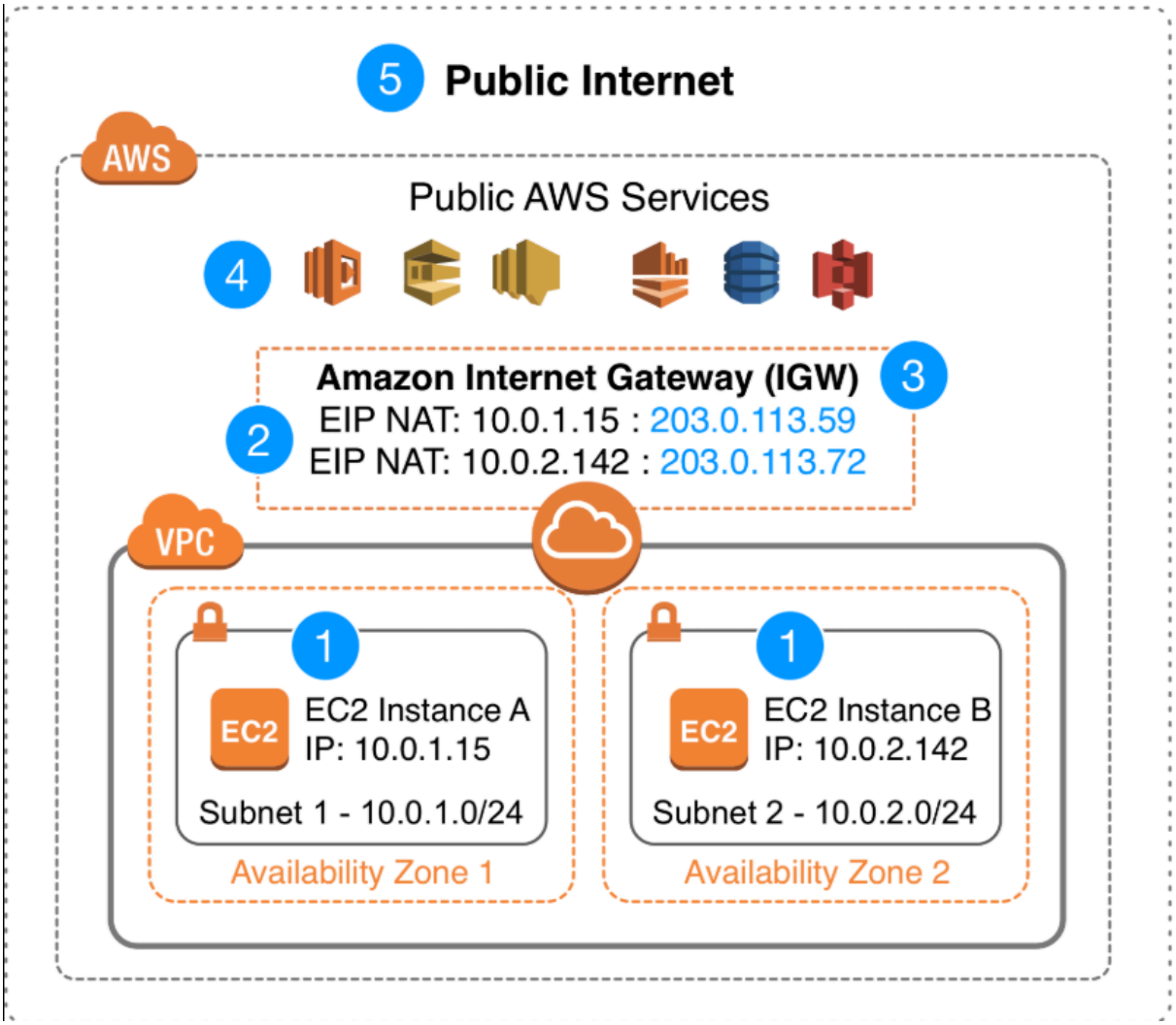
Tipos de direcciones IP en instancias EC2



Introducción

En una infraestructura cloud es fundamental definir cómo se comunican los recursos desplegados dentro de la red. En el caso de las instancias EC2 dentro de una **Virtual Private Cloud (VPC)**, cada instancia dispone de direcciones IP que permiten su identificación y comunicación tanto dentro de la red privada como con internet.

En Amazon Web Services existen distintos tipos de direcciones IP que pueden asociarse a una instancia EC2. Cada tipo cumple una función específica dentro de la arquitectura de red y determina cómo se accede al recurso desde otros sistemas.

Las principales direcciones IP utilizadas en AWS son:

- dirección **IP privada**
- dirección **IP pública**
- **Elastic IP**

Dirección IP privada

La **dirección IP privada** es asignada automáticamente a una instancia cuando se crea dentro de una subred de una VPC.

Esta dirección se utiliza para la comunicación interna entre recursos que se encuentran dentro de la misma red virtual, como otras instancias EC2, bases de datos o servicios internos.

Las principales características de una IP privada son:

- se asigna dentro del rango de direcciones definido en la VPC
- permite la comunicación entre recursos internos
- permanece asociada a la instancia incluso si esta se detiene y vuelve a iniciarse
- no es accesible directamente desde internet

Las direcciones privadas son esenciales para construir arquitecturas seguras donde los servicios internos no necesitan exposición pública.

Dirección IP pública

La **dirección IP pública** permite que una instancia EC2 pueda comunicarse con internet.

Cuando una instancia se despliega dentro de una **subred pública**, AWS puede asignarle automáticamente una dirección IP pública. Esta dirección permite acceder a la instancia desde redes externas.

Sus características principales son:

- permite comunicación entre la instancia e internet
- se asigna automáticamente cuando la instancia se inicia en una subred pública
- es **dinámica**, por lo que puede cambiar si la instancia se detiene y vuelve a iniciarse
- está asociada temporalmente a la instancia

Las direcciones IP públicas se utilizan principalmente cuando es necesario acceder directamente a un servidor desde internet, por ejemplo para conexiones SSH o para exponer un servicio web.

Elastic IP

Una **Elastic IP** es una dirección IP pública estática que AWS reserva para una cuenta y que puede asociarse a distintas instancias EC2.

A diferencia de las direcciones IP públicas dinámicas, una Elastic IP permanece fija y no cambia aunque la instancia se detenga o reinicie.

Sus principales características son:

- dirección IP pública **estática**
- puede asociarse y reasociarse entre diferentes instancias
- permanece asignada a la cuenta de AWS hasta que se libera
- AWS puede aplicar cargos si se reserva pero no se utiliza

Las Elastic IP se utilizan cuando se necesita una dirección pública permanente, por ejemplo para servidores web, sistemas accesibles públicamente o configuraciones DNS.

Aplicación en la infraestructura del proyecto

En este proyecto, la instancia EC2 se desplegará dentro de una **subred pública**, por lo que recibirá una **dirección IP pública** que permitirá acceder al servidor mediante **SSH desde internet**.

La instancia también tendrá una **dirección IP privada** que se utilizará para la comunicación dentro de la VPC.

Este modelo de direccionamiento permite combinar **comunicación interna segura** con **acceso externo controlado**, que es una práctica habitual en arquitecturas cloud basadas en AWS.